



SFP10G332720KM

Transceptor SFP+ BiDi 10Gbps Tx1330nm/Rx1270nm 20Km

Características do Produto

- Links de dados de até 11,3 Gb/s
- Transmissor laser DFB e fotodetector PIN
- Distância de transmissão de até 20km em fibra monomodo (SMF) de 9/125µm
- Formato SFP+ hot-pluggable
- Interface óptica conectável com conector LC/UPC simples
- Baixa dissipação de potência
- Invólucro metálico para menor interferência eletromagnética (EMI)
- Em conformidade com a diretiva RoHS e livre de chumbo
- Fonte de alimentação única de +3.3V
- Suporte à interface de Monitoramento de Diagnóstico Digital (DDMI)
- Especificações em conformidade com o padrão SFF-8472
- Temperatura de operação do invólucro:
 - - Comercial: 0°C a +70°C

Aplicações

- 10GBASE-BX e 10GBASE-BX/LW
- 10G SONET/SDH, OTU2/2e
- Outros links ópticos

Descrição do Produto

Os transceptores plugáveis de formato pequeno (SFP) são compatíveis com o Acordo de Multi-Fonte (MSA) de SFP. O transceptor consiste em cinco seções: o driver LD, o amplificador limitador, o monitor de diagnóstico digital, o laser DFB e o fotodetector PIN. O link de dados do módulo suporta distâncias de até 20km em fibra monomodo de 9/125µm. A saída óptica pode ser desativada por uma entrada de nível lógico TTL alto de Tx Disable, e o sistema também pode desativar o módulo via interface I2C. A função Tx Fault é fornecida para indicar que ocorreu degradação no laser. A saída de perda de sinal (LOS) indica a perda de um sinal óptico de entrada no receptor ou o status de conexão com a contraparte. O sistema também pode obter informações de LOS (ou Link)/Disable/Fault através do acesso aos registradores I2C.

Descrição dos Pinos

Pino	Símbolo	Nome / Descrição	Nota
1	VEET	Terra do Transmissor (Comum com o Terra do Receptor)	1
2	TFAULT	Falha do Transmissor. Indicação de defeito no laser.	3
3	TDIS	Desativação do Transmissor. Saída do laser desativada quando em nível alto ou aberto.	2
4	SDA	Interface de dados serial de 2 fios (SDA)	3
5	SCL	Interface de clock serial de 2 fios (SCL)	3
6	MOD_DEF(0)	Definição do Módulo 0. Aterrado internamente no módulo para indicar presença.	3
7	RS0	Sem conexão necessária. (Controle opcional de largura de banda do receptor)	4
8	LOS	Indicação de Perda de Sinal. Nível lógico 0 indica operação normal.	5
9	RS1	Terra do Receptor (Comum com o Terra do Transmissor)	1
10	VEER	Terra do Receptor (Comum com o Terra do Transmissor)	1
11	VEER	Terra do Receptor (Comum com o Terra do Transmissor)	1
12	RD-	Saída de dados invertida do receptor. Acoplamento CA.	
13	RD+	Saída de dados não invertida do receptor. Acoplamento CA.	
14	VEER	Terra do Receptor (Comum com o Terra do Transmissor)	1
15	VCCR	Fonte de alimentação para o receptor (+3.3V)	
16	VCCT	Fonte de alimentação para o transmissor (+3.3V)	
17	VEET	Terra do Transmissor (Comum com o Terra do Receptor)	1
18	TD+	Entrada de dados não invertida do transmissor. Acoplamento CA.	
19	TD-	Entrada de dados invertida do transmissor. Acoplamento CA.	
20	VEET	Terra do Transmissor (Comum com o Terra do Receptor)	1

Notas da pinagem:

Nota 1: O terra do circuito é isolado internamente do terra do chassi (invólucro).

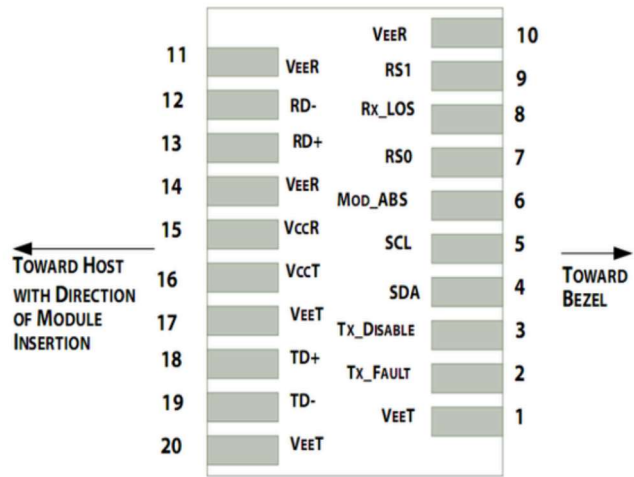
Nota 2: A saída do laser é desativada quando TDIS >2.0V ou aberto; ativada quando TDIS <0.8V.

Nota 3: Deve ser conectado a um resistor de pull-up de 4.7k - 10kohms na placa hospedeira para uma tensão entre 2.0V e 3.6V. MOD_DEF (0) puxa a linha para nível baixo para indicar presença do módulo.

Esta é uma entrada opcional usada para controlar a largura de banda do receptor para compatibilidade com várias taxas de dados (geralmente Fiber Channel 1x e 2x). Se implementada, a entrada será internamente puxada para baixo com resistor de >30kΩ.

- Baixo (0 – 0,8V): Largura de Banda Reduzida
- (>0,8, < 2,0V): Indefinido
- Alto (2,0 – 3,465V): Largura de Banda Total
- Aberto: Largura de Banda Reduzida

Nota 5: LOS é uma saída de coletor aberto e deve ser conectada a um resistor de pull-up de 4.7k - 10kohms na placa hospedeira para uma tensão entre 2.0V e 3.6V. Nível lógico 0 indica operação normal; nível lógico 1 indica perda de sinal.



Pinagem do Bloco de Conector na Placa Hospedeira

Limites Máximos Absolutos

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Temperatura de Armazenamento	Ts	-50		95	°C	
Umidade Relativa	RH	0		95	%	
Tensão de Alimentação	VCC	-5		4	V	

Condições de Operação Recomendadas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Temperatura de Operação do Invólucro	Tc	0		70	°C	Comercial
Temperatura de Operação do Invólucro	TI	-40		85	°C	Industrial
Tensão de Alimentação	VCC	313	33	347	V	
Corrente de Alimentação	ICC			300	mA	
Taxa de Dados	BR		1.031		Gbps	
Distância de Fibra Monomodo 9/125um G.652	Lmax			20	km	

Características Elétricas

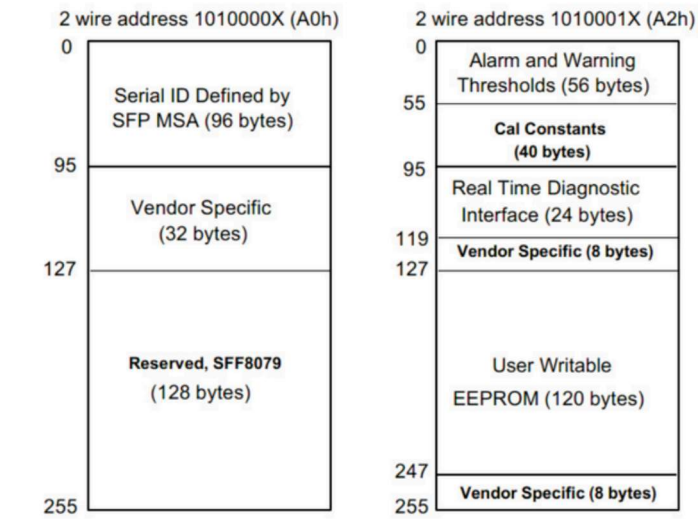
Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Transmissor						
Entrada Tx Disable - Alta	VDISH	2		Vcc+0.3	V	
Entrada Tx Disable - Baixa	VDISL	0		8	V	
Entrada Tx Fault - Alta	VTxFH	2		Vcc+0.3	V	
Entrada Tx Fault - Baixa	VTxFL	0		8	V	
Receptor						
Saída LOSS - Alta	VLOSH	2		Vcc+0.3	V	
Saída LOSS - Baixa	VLOSL	0		8	V	

Características Ópticas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Transmissor						
Potência de Saída Média	POUT	-4		2	dBm	
Potência de Desligamento do Transmissor	Poff			-45	dBm	
Comprimento de Onda Central	λC	1320	1330	1340	nm	Laser DFB
Razão de Supressão do Modo Lateral	SMSR	30			dB	
Largura de Banda Espectral (-20dB)	σ			1	dB	
Razão de Extinção	ER	35			dB	
Receptor						
Sensibilidade do Receptor	SENS			-144	dBm	1
Sobrecarga do Receptor	Overload	5			dBm	
Comprimento de Onda Óptico de Entrada	λC	1260	1270	1280	nm	PIN-TIA
Desasserção de LOS	LOSD			-17	dBm	
Asserção de LOS	LOSA	-30			dBm	2
Histerese de LOS		5		5	dB	

- Notas das Características Ópticas:
- Nota 1: Medido com padrão PRBS=2^31-1 com BER = 10^-12 @10.3125Gbps.
 - Nota 2: Quando a indicação LOS é desasserida, a saída de dados RX+/- permanece fixa em nível alto.

EEPROM



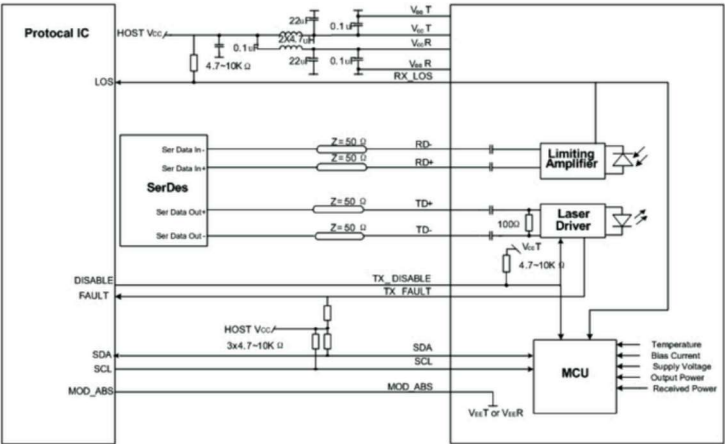
Interface de Monitoramento de Diagnóstico Digital (DDMI)

Cinco parâmetros do transceptor são monitorados em tempo real. A tabela a seguir define a precisão de cada parâmetro monitorado.

Parâmetro	Faixa (Range)	Precisão	Calibração
Temperatura	0 a +70°C (C) -40 a +85°C (I)	±3°C	Interna
Tensão	2.97 a 3.63V	±3%	Interna
Corrente de Polarização (Bias)	0 a 100mA	±10%	Interna
Potência de Transmissão (TX)	-4 a 2 dBm	±3dBm	Interna
Potência de Recepção (RX)	-14.4 a 0 dBm	±3dBm	Interna

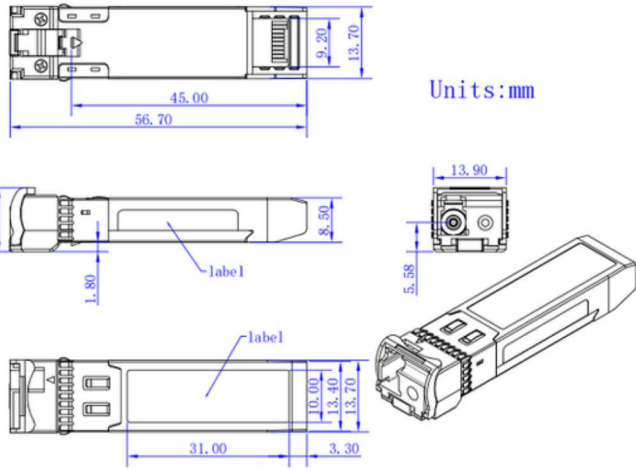
Mapa de Memória EEPROM e Descrição dos Campos de Dados

Esquema de Circuito Recomendado



Esquema de Circuito Recomendado para o Transceptor

Especificações Mecânicas



Dimensões Físicas do Transceptor SFP+ BiDi (em mm)

Histórico de Revisões

Versão	Iniciado por	Revisado por	Aprovado por	Data de Lançamento
0	Alexandre S.	João D.	João D.	Ago-26